

Question 1 (20 Marks)

Scenario: Suppose Rumi has joined as a safety inspection officer to a company that produces fire control and alarm systems. The project is already delayed by one week and during inspection she finds a major flaw in the system, but her project manager encourages her to skip reporting it. He argues that the flaw occurrence rate is less than 1% and reporting it will delay the project deadline even more, which can cause the company financial loss. However, she disagrees with the manager and reports it to higher authority as Rumi feels obligations and responsibility of her job do not allow her to ignore this kind of serious issue.

After understanding the huge financial loss and low chance of failure in the fire control and alarm system under ideal conditions, as assured by higher authorities, Rumi agrees to continue the project.

Q1(a) — Based on the scenario with manager, identify which types of ethics Rumi is using and explain with proper justifications. (5 Marks)

বিষয়: Manager-এর সাথে scenario-তে Rumi কোন ধরনের Ethics ব্যবহার করছেন তা identify করতে হবে।

Rumi এখানে **Deontological Ethics (Duty-Based Ethics)** ব্যবহার করছেন।

1. Duty Over Consequences (কর্তব্য ফলাফলের উপরে): Manager বলছেন failure rate মাত্র ১% এবং reporting করলে financial loss হবে। কিন্তু Rumi এই consequences দেখছেন না — তিনি দেখছেন তার duty কী। Deontology বলে ফলাফল যাই হোক, নিজের moral duty পালন করতে হবে।

2. Professional Obligation as Absolute Rule (পেশাদার দায়িত্ব নিরঙ্কুশ নিয়ম): Rumi বলেছেন "obligations and responsibility of her job do not allow her to ignore this." এটা Kant-এর Categorical Imperative-এর সাথে মেলে — নিয়ম মানতে হবে কারণ এটা নিয়ম, exception নেই।

3. Safety-Critical System — No Room for "Probably Safe" (নিরাপত্তাগত ব্যবস্থায় আপোস নেই): Fire control system fail করলে মানুষ মারা যেতে পারে। Deontologist বলবেন — ১% failure rate মানেও ১% chance of death — এটা morally impermissible।

4. Honesty as Duty (সততা কর্তব্য হিসেবে): Safety flaw জেনেও না জানানো = dishonesty। Deontology বলে মিথ্যা বা সত্য গোপন করা সবসময় wrong — financial benefit যাই হোক।

5. Kant's Universal Law Test (কান্টের সার্বজনীন আইন পরীক্ষা): Rumi ভাবতে পারতেন — "যদি সব safety officer financial pressure-এ flaw ignore করে, পৃথিবী কেমন হবে?" Answer: catastrophic। তাই এই rule universal law হতে পারে না — Rumi report করেছেন।

Q1(b) — Identify the ethics framework Rumi is using in the later scenario and explain how this differs from previous ethics type. (5 Marks)

বিষয়: পরবর্তী scenario-তে Rumi কোন Ethics framework ব্যবহার করেছেন এবং আগেরটার সাথে পার্থক্য কী।

Rumi এখানে **Utilitarian Ethics (Consequentialism)** ব্যবহার করেছেন।

1. Decision Based on Outcome (ফলাফলের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত): Higher authority জানিয়েছে — financial loss বিশাল, failure rate খুব কম, ideal conditions-এ system safe। Rumi এই outcomes বিবেচনা করে project continue করতে agree করেছেন। এটাই Utilitarianism।

2. Greatest Good Calculation (সর্বোচ্চ কল্যাণ হিসাব): Rumi ভেবেছেন — project চললে অনেক মানুষ fire safety পাবে (benefit), failure chance খুব কম (minimal risk)। Net benefit বেশি, তাই continue করা justified।

3. Context and Evidence Matter (প্রসঙ্গ ও প্রমাণ গুরুত্বপূর্ণ): Utilitarian decision evidence-based। Higher authority assured করেছে — এই new information পেয়ে Rumi decision পরিবর্তন করেছেন। Deontologist এটা করতেন না।

পার্থক্য (Difference):

4. পূর্বের Ethics (Deontology):

ফলাফল দেখেনি → Duty দেখেছে

"আমার কাজ report করা" → Report করেছে

১% failure = irrelevant → Rule is rule

5. পরবর্তী Ethics (Utilitarianism):

Duty নয় → Outcome দেখেছে

"সার্বিক উপকার বেশি" → Continue করেছে

Financial loss + low risk + many beneficiaries = net positive

সংক্ষেপে: আগে Rumi rule-based ছিলেন — পরে outcome-based হয়েছেন। দুটো ethical framework একই ব্যক্তি different situation-এ ব্যবহার করতে পারেন।

Q1(c) — What do you understand by Professional Ethics? Discuss the ethical guidelines for computer professionals. (10 Marks)

বিষয়: Professional Ethics কী এবং Computer Professionals-দের জন্য Ethical Guidelines আলোচনা।

Professional Ethics = পেশাদার জীবনে customers, clients, coworkers, employers এবং society-র প্রতি নৈতিক দায়িত্ব পালন করার নির্দেশিকা। *"Ethical standards that govern the conduct of professionals in their field."*

Ethical Guidelines for Computer Professionals:

- 1. Understand What Success Means** (সাফল্যের সংজ্ঞা বোঝা): Software deliver করাই success না — সেটা কি সত্যিই users-এর কাজে লাগছে, safe কিনা, reliable কিনা — এটাই প্রকৃত success।
- 2. Include Users in Design and Testing** (ব্যবহারকারীদের design-এ অন্তর্ভুক্ত করা): Medical staff, pilots, office workers — যারা ব্যবহার করবে তাদের testing-এ involve করতে হবে। Real user ছাড়া system সত্যিকারের উপযোগী হয় না।
- 3. Thorough Planning and Honest Bidding** (পরিপূর্ণ পরিকল্পনা ও সৎ বিড): Unrealistic deadline দেওয়া unethical কারণ সেটা পরে corners cut করতে বাধ্য করে। Honest estimate দেওয়াই professional।
- 4. Design for Real Users** (প্রকৃত ব্যবহারকারীর জন্য design): Disabled, elderly, non-technical, non-native speaker — সবার কথা ভেবে design করতে হবে। Reinforcing exclusion (নির্দিষ্ট group-কে বাদ দেওয়া) unethical।
- 5. Don't Assume Existing Software is Safe** (পুরনো software নিরাপদ ধরো না): Inherited বা legacy code review ছাড়া use করা dangerous। Bug, vulnerability পুরনো code-এ থাকতে পারে।
- 6. Be Open and Honest About Limitations** (সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সৎ থাকো): Software-এর capability oversell করা, known limitations hide করা — উভয়ই unethical। Client-কে সত্য জানানো দরকার।
- 7. Require a Convincing Case for Safety** (নিরাপত্তার প্রমাণ চাওয়া): Safety-critical system-এ "probably safe" যথেষ্ট না। Proven safe হতে হবে — Rumi-র scenario-তে এই principle apply হয়েছে।
- 8. Pay Attention to Defaults** (Default settings-এ মনোযোগ দাও): Default সবসময় safest এবং most privacy-protective হওয়া উচিত কারণ অধিকাংশ user defaults পরিবর্তন করে না।
- 9. Develop Communication Skills** (যোগাযোগ দক্ষতা বিকাশ): Technical জিনিস non-technical client-কে clearly বোঝানো professional responsibility। Jargon দিয়ে mislead করা unethical।
- 10. Protect User Privacy and Data** (ব্যবহারকারীর গোপনীয়তা ও তথ্য রক্ষা): Users-এর personal information unauthorized ভাবে access, share বা sell করা serious ethical violation।

11. Whistleblowing When Necessary (প্রয়োজনে হুইসেলব্লো করা): Public safety-র জন্য হুমকি দেখলে — employer চুপ থাকতে বললেও — জানানো ethical obligation। Rumi এটাই করেছেন।

12. Avoid Conflict of Interest (স্বার্থের দ্বন্দ্ব এড়ানো): Personal relationship বা financial interest যদি professional judgment-কে affect করে — সেটা openly disclose করতে হবে। Hidden conflict = professional ethics violation।

Question 2 (10 Marks)

Scenario: After graduation, Nerob, a student of Daffodil International University, started a company which produces smart kitchen gadgets. For his company, he chose a unique logo and a phrase which attract young customers. In his company, he develops various smart gadgets, such as the Music Air Fryer, which through advanced technologies, can produce the same result with 50% less electricity usage. Moreover, based on the items that are cooking, this fryer built-in speaker, play trending singers famous songs. To use this Fryer effectively and safely, he also makes video tutorial to guide the customer.

Q2(a) — Identify the types of Intellectual Property that are present in the given scenario. Determine which type of protection is appropriate for each of those intellectual properties. (5 Marks)

বিষয়: Scenario-তে কোন ধরনের Intellectual Property (IP) আছে এবং প্রতিটির জন্য কোন protection appropriate।

Intellectual Property = মানুষের মেধা ও সৃজনশীলতার ফলে তৈরি সম্পদ যা আইনত সুরক্ষিত। "*Creations of the mind that are protected by law.*"

1. Unique Logo → Trademark Protection (ট্রেডমার্ক): Nerob-এর company-র unique logo তার brand identity। Logo trademark করলে অন্য কেউ same বা similar logo ব্যবহার করতে পারবে না।
Protection: Trademark Registration

2. Unique Phrase/Slogan → Trademark Protection (ট্রেডমার্ক): "Young customers attract করার phrase" — এটা company-র tagline বা slogan। এটাও trademark-এর আওতায় পড়ে।
Protection: Trademark Registration

3. Music Air Fryer Technology (50% Less Electricity) → Patent (পেটেন্ট): Advanced technology দিয়ে ৫০% কম electricity-তে same result — এটা একটা unique technical invention। Patent করলে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এই technology-র exclusive right পাবেন। *Protection: Patent*

4. Built-in Speaker with Cooking-Based Song Feature → Patent (পেটেন্ট): Item detect করে automatically relevant songs play করার feature — এটা unique innovative mechanism। এটাও patentable। *Protection: Patent*

5. Video Tutorial → Copyright (কপিরাইট): Customer guide করার জন্য তৈরি video tutorial Nerob-এর original creative work। Copyright automatically তৈরি হয় — register না করলেও। কিন্তু register করলে legal protection stronger হয়। *Protection: Copyright*

Summary:

IP Type → Protection
Logo → Trademark
Slogan/Phrase → Trademark
Air Fryer Tech → Patent
Speaker Feature → Patent
Video Tutorial → Copyright

Q2(b) — Apply the Code of Ethics to explain why using famous songs decision violates his professional responsibility, regardless of whether he gets caught. (5 Marks)

বিষয়: Famous songs ব্যবহার কেন Code of Ethics violate করে — ধরা পড়া বা না পড়া নির্বিশেষে।

সমস্যা: Nerob fryer-এ "trending singers famous songs" play করছে — কিন্তু এই songs-গুলোর copyright সেই singer/music company-র। Permission বা license ছাড়া ব্যবহার করা copyright infringement।

1. Intellectual Property Theft (মেধাস্বত্ব চুরি): Famous songs-এর copyright তাদের creators-এর। Permission ছাড়া commercial product-এ ব্যবহার করা চুরির সমতুল্য। Computer Ethics-এর Ten Commandments বলে — "Don't steal others' intellectual output।"

2. ACM Code of Ethics — Honesty Violated: ACM Code বলে professionals সৎ এবং trustworthy হবে। Unauthorized songs use করে customer-কে attractive feature দেখানো — কিন্তু সেটা legally problematic — এটা dishonest practice।

3. "Regardless of Getting Caught" — Ethics is Internal (ধরা না পড়লেও নৈতিকতা অভ্যন্তরীণ): Ethics নির্ভর করে না ধরা পড়বে কিনা তার উপর। Virtue Ethics বলে — একজন good person সঠিক কাজ করেন কারণ সেটা সঠিক, ধরা পড়ার ভয়ে নয়।

4. Harm to Original Creators (মূল সৃষ্টিকর্তার ক্ষতি): Singer এবং music company তাদের work-এর revenue হারাচ্ছে। Nerob commercial benefit পাচ্ছে তাদের effort-এর উপর। এটা unfair এবং exploitative।

5. Professional Responsibility — Social Consequences (সামাজিক পরিণতি বিবেচনা):

Computer Ethics বলে — "Think about the social consequences of your programs!" Nerob-এর product mass-এ distribute হলে — music piracy-ও mass scale-এ হবে। Professional হিসেবে এই broader impact ভাবা তার responsibility।

Question 3 (10 Marks)

Question: Explain the categories of computer errors and failures? Describe each category with a real-life example. (10 Marks)

বিষয়: Computer Error এবং Failure-এর categories ব্যাখ্যা করতে হবে — প্রতিটিতে real-life example দিয়ে।

Computer Error/Failure = যখন computer system প্রত্যাশিত output দিতে ব্যর্থ হয় বা incorrect result দেয়। *"A computer error occurs when a system produces an incorrect, unexpected, or unintended result."*

Category 1: Hardware Failure (হার্ডওয়্যার ব্যর্থতা)

Physical components — processor, memory, hard drive, network card — নষ্ট হলে hardware failure।

Real-life Example: 2003 সালে NASA-র Mars Climate Orbiter mission fail হয়েছিল hardware এবং software-এর combined failure-এ। Hard drive failure এবং incorrect data format — দুটো মিলিয়ে \$125 million-এর mission নষ্ট হয়।

Category 2: Software Bug (সফটওয়্যার বাগ)

Programming-এর ভুলে incorrect behavior — logic error, syntax error, off-by-one error।

Real-life Example: 1996 সালে Ariane 5 rocket launch failure। Software-এ একটি 64-bit floating point number-কে 16-bit integer-এ convert করার সময় overflow হয়েছিল — rocket launch-এর ৩৭ seconds পরে ধ্বংস হয়। \$500 million-এর ক্ষতি।

Category 3: Human Error (মানবিক ভুল)

মানুষের ভুল input, misconfiguration, বা wrong decision থেকে failure।

Real-life Example: 2017 সালে Amazon S3 outage — একজন engineer routine command-এ typo করেছিলেন। ভুল parameter দিয়ে বেশি servers shutdown হয়ে যায় — Netflix, Airbnb, Slack সহ হাজারো service ঘণ্টার জন্য বন্ধ।

Category 4: Network Failure (নেটওয়ার্ক ব্যর্থতা)

Network infrastructure — router, ISP, DNS — failure-এ services unavailable হয়।

Real-life Example: 2021 সালে Facebook, Instagram, WhatsApp সম্পূর্ণ বন্ধ হয়েছিল প্রায় ৬ ঘণ্টার জন্য। BGP (Border Gateway Protocol) configuration error-এ Facebook-এর নিজের DNS servers internet থেকে disconnected হয়ে গিয়েছিল।

Category 5: Security Failure (নিরাপত্তা ব্যর্থতা)

Hacking, malware, ransomware, unauthorized access থেকে system compromise।

Real-life Example: 2017 সালে WannaCry ransomware attack-এ UK-এর NHS (National Health Service) hospital systems encrypt হয়ে গিয়েছিল। Surgery cancel হয়েছিল, patient records inaccessible হয়েছিল — directly patient safety ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

Category 6: Design Flaw / Specification Error (ডিজাইন ত্রুটি)

Requirements analysis বা design stage-এ ভুল — software correct code করে কিন্তু wrong requirement implement করে।

Real-life Example: Therac-25 radiation therapy machine (1985-1987) — software design flaw-এ machine overdose radiation দিয়েছিল। Multiple patients মারা গিয়েছিল বা severely injured হয়েছিল। Race condition design-এ ছিল কিন্তু testing-এ ধরা পড়েনি।

Category 7: Capacity/Overload Failure (ক্ষমতা অতিক্রম ব্যর্থতা)

System-এর capacity-র বাইরে load এলে crash — DDoS attack বা unexpected traffic surge।

Real-life Example: 2020 সালে COVID-19 lockdown-এ UK government-এর Universal Credit website ত্র্যশ করে। লক্ষ লক্ষ মানুষ একসাথে benefits apply করতে গিয়েছিল — server capacity exceed করে।

Category 8: Data Corruption (তথ্য দূষণ)

Storage failure, transmission error, বা software bug-এ data incorrect বা unusable হয়ে যায়।

Real-life Example: 2012 সালে Knight Capital Group-এর trading software একটি old code accidentally activate হয়ে ৪৫ minutes-এ \$440 million ক্ষতি করেছিল। Corrupted trade data automatic system-এ catastrophic financial loss তৈরি করেছিল।

Summary Table:

Category	Example
Hardware Failure	→ NASA Mars Orbiter (2003)
Software Bug	→ Ariane 5 Rocket (1996)
Human Error	→ Amazon S3 Outage (2017)
Network Failure	→ Facebook Outage (2021)
Security Failure	→ WannaCry NHS (2017)
Design Flaw	→ Therac-25 Machine (1985)
Capacity Failure	→ UK Gov Website (2020)
Data Corruption	→ Knight Capital (2012)

প্রশ্ন ২ (b)

প্রশ্নের মান: ৫ মার্কস (৫)

সিনারিও ও প্রশ্ন:

Scenario: "A new online clothing company creates a logo and brand name that are very similar to those of a well-known clothing company. It also registers a domain name that closely resembles the established company's name. Customers begin visiting the new website believing that it belongs to the established company."

Question: Identify the intellectual property issue in this scenario with proper justification of it.

উত্তর:

- **ট্রেডমার্ক লঙ্ঘন (Trademark Infringement):** সুপরিচিত ব্র্যান্ডের লোগো ও নাম অনুকরণ করে গ্রাহকদের বিভ্রান্ত করা ট্রেডমার্ক আইনের সরাসরি লঙ্ঘন।
- **সাইবারস্কোয়াটিং (Cybersquatting):** প্রতিষ্ঠিত কোম্পানির নামের সাথে মিল রেখে ডোমেইন নেম (Domain Name) নিবন্ধন করা একটি অবৈধ অনলাইন অপরাধ।
- **গ্রাহক বিভ্রান্তি সৃষ্টি (Likelihood of Confusion):** নতুন ওয়েবসাইটটিকে আসল ভেবে ভুল করার কারণে সাধারণ ক্রেতারা প্রতারিত হচ্ছেন।
- **ব্র্যান্ডের সুনাম হানি (Brand Dilution):** অন্য কোম্পানির নাম ও পরিচিতি ব্যবহার করে ব্যবসায়িক সুবিধা নেওয়া মূল কোম্পানির সততা ও সুনাম ক্ষুণ্ণ করে।
- **অন্যায় প্রতিযোগিতা (Unfair Competition):** অন্যের প্রতিষ্ঠিত ব্র্যান্ড ইমেজের সুযোগ নিয়ে বাজারে অসংভাবে ব্যবসা পরিচালনা করা হচ্ছে।
- **লোগোর কপিরাইট অনুলিপি (Copyright Violation of Logo):** মূল লোগোর দৃশ্যমান ডিজাইন নকল করা মেধা সম্পদ আইনের পরিপন্থী।
- **গ্রাহকের অসচেতনতার সুযোগ (Exploitation of Trust):** ক্রেতারা বিশ্বাস করে কেনাকাটা করলেও নিম্নমানের পণ্য বা সেবা পাওয়ার ঝুঁকিতে থাকেন।
- **বাণিজ্যিক ক্ষতিসাধন (Commercial Harm):** আসল কোম্পানিটি তাদের সম্ভাব্য ক্রেতা এবং সরাসরি অর্থনৈতিক রাজস্ব (Revenue) হারাচ্ছে।

- ডিজিটাল স্বত্ব চুরি (**Digital Identity Theft**): ইন্টারনেটে অন্য কোম্পানির পরিচয় ধারণ করে বাণিজ্যিক সুবিধা নেওয়ার অপচেষ্টা করা হচ্ছে।
- আইনি আইডেন্টিটি চুরি (**Passing Off**): আইনগতভাবে নিজের পণ্যকে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠিত কোম্পানির পণ্য বলে চালিয়ে দেওয়া দণ্ডনীয় অপরাধ।